Ersan Plastik — Enjeksiyon Kontrol Sistemi

Kullanma Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

- [Sistem Hakkında](#1-sistem-hakkında)
- [İlk Kurulum — Yönetici](#2-İlk-kurulum--yönetici)
- [Telefona Kurulum — PWA](#3-telefona-kurulum--pwa)
- [Giriş Sayfası](#4-giriş-sayfası-sayfa-1)
- [Ölçüm Girişi](#5-ölçüm-girişi-sayfa-2)
- [Özet ve Gönderim](#6-özet-ve-gönderim-sayfa-3)
- [Fire Kaydet](#7-fire-kaydet-sayfa-4)
- [Canlı İzleme](#8-canlı-İzleme--google-sheets)
- [Yönetici — Ayarlar Sekmesi](#9-yönetici--ayarlar-sekmesi)
- [Sık Sorulan Sorular](#10-sık-sorulan-sorular)

---

1. Sistem Hakkında

Enjeksiyon Kontrol, fabrikanın enjeksiyon makinelerine ait üretim ölçümlerini vardiya bazında kayıt altına alan, anlık fire takibi yapan ve tüm verileri Google Sheets'e ileten bir **Progressive Web App (PWA)**'dır.

Neler yapılabilir?

- Vardiya başı / ortası / sonu sayaç ölçümü girişi
- Tek veya çift enjeksiyon makinesiyle çalışma
- Anlık fire miktarı ekleme ve takibi
- Fire Kaydet sayfasıyla bağımsız fire günlüğü tutma
- Yöneticinin Google Sheets üzerinden gerçek zamanlı izleme yapması

Teknik altyapı

- Uygulama: GitHub Pages üzerinde tek sayfa (PWA)

- Veri tabanı: Google Sheets (Veriler, Fire Log, Canlı İzleme sekmeleri)
- Backend: Google Apps Script (JSONP API)

---

2. İlk Kurulum — Yönetici

> Bu adımlar **yalnızca bir kez** yapılır. Operatörler bu adımları yapmaz.

2.1 Google Sheets Hazırlama

- [Google Sheets](https://sheets.google.com)'i açın, yeni bir çalışma kitabı oluşturun.
  - Önerilen ad: `Enjeksiyon Kontrol`
- Aşağıdaki sekmeleri oluşturun (sekme adları birebir aynı olmalıdır):

Sekme Adı	Açıklama
---	---
`Ayarlar`	Operatörler, şifreler, kasa boyutları, limitler
`Veriler`	Her gönderimin ham kaydı (otomatik oluşur)
`Fire Log`	Anlık fire kayıtları (otomatik oluşur)
`Canlı İzleme`	Vardiya bazlı anlık durum tablosu (elle oluşturulur)

> `Veriler` ve `Fire Log` sekmeleri ilk form gönderiminde otomatik oluşur.

> `Canlı İzleme` sekmesini elle boş olarak oluşturun — ilk ölçümde otomatik formatlanır.

2.2 Ayarlar Sekmesini Doldurma

`Ayarlar` sekmesini aşağıdaki şemaya göre doldurun:

Sütun	İçerik	Örnek
---	---	---
A	Operatör adı soyadı	`Ali Veli`
B	Kasa ebatları (her satır bir ebat)	`30x40x14`
C	Operatör şifresi	`1234`
D2	Üretim limiti (uyarı eşiği, adet)	`2000`
E	Operatör ID numarası	`101`
F2	Maksimum anlık fire limiti	`50`

Örnek:

```
A B C D E F
1 (başlık) (başlık) (...) (...) (...)
2 Ali Veli 30x40x14 1234 2000 101 50
3 Mehmet K. 40x60x20 5678 102
4 Ayşe D. 50x70x18 9012 103
```

> - A, C, E sütunları satır satır eşleştirilir (her satır bir operatör)

> - B sütunundaki kasa ebatları tüm operatörler için geçerlidir

> - D2 ve F2 tek bir hücre değeridir

2.3 Apps Script Deploy

- Google Sheets menüsünden **Uzantılar** → **Apps Script** açın.
- Code.gs dosyasını silin, yerine projedeki Code.gs dosyasının içeriğini yapıştırın.
- **Kaydet** (💾 ikonu veya Ctrl+S).
- Sağ üstten **Deploy** → **New deployment** tıklayın.
- Ayarlar:
  - Type: **Web app**
  - Execute as: **Me**
  - Who has access: **Anyone**
- **Deploy** tıklayın, oluşan URL'yi kopyalayın.
- index.html dosyasını açın, 476. satırdaki SCRIPT_URL değişkenini yeni URL ile değiştirin:

  ```javascript
  const SCRIPT_URL = 'https://script.google.com/macros/s/BURAYA_YENI_URL/exec';
  ```

`

- Değişikliği kaydedin ve GitHub'a push edin.

> **Önemli:** Kod değişikliğinde yeni deployment oluşturun — aynı URL güncellenmez, yeni URL alırsınız ve SCRIPT_URL 'yi tekrar güncellemeniz gerekir.

---

3. Telefona Kurulum — PWA

Uygulama normal bir web sitesi gibi çalışır, ancak telefona **uygulama olarak eklenebilir**. Böylece ana ekrandan açılır, tam ekran çalışır ve internet olmadan da önbellek sayesinde açılır.

3.1 iPhone / iPad (Safari)

- **Safari** tarayıcısını açın (Chrome veya başka tarayıcı çalışmaz).
- Uygulama adresini girin ve sayfayı yükleyin.
- Alttaki araç çubuğundan **Paylaş** (⬆️ kutu-ok) ikonuna dokunun.
- Aşağı kaydırın, **"Ana Ekrana Ekle"** seçeneğine dokunun.
- Uygulama adını kontrol edin (Ersan Plastik olmalı), **"Ekle"** tuşuna basın.
- Ana ekranda uygulama ikonu görünecektir.

> iPhone'da ilk açılışta **"Kameraya/Konumunuza erişmek istiyor"** gibi bir uyarı gelmez — izin gerekmez.

3.2 Android (Chrome)

- **Chrome** tarayıcısını açın.
- Uygulama adresini girin.
- Adres çubuğunun sağındaki ⋮ (üç nokta) menüsüne dokunun.
- **"Ana ekrana ekle"** veya **"Uygulamayı yükle"** seçeneğine dokunun.
- **"Ekle"** veya **"Yükle"** ile onaylayın.
- Ana ekranda ve uygulama listesinde görünür.

3.3 Bilgisayar (Chrome / Edge)

- Tarayıcıda uygulamayı açın.
- Adres çubuğunun sağındaki ⊕ (yükle) ikonuna tıklayın.

- Yoksa: ⋮ menüsü → **"Ersan Plastik'i yükle"**
- Masaüstünde veya başlat menüsünde kısayol oluşur.

---

4. Giriş Sayfası (Sayfa 1)

Uygulamayı her açtığınızda Giriş sayfası karşılar.

Alanlar

Alan	Açıklama
---	---
Personel ID	Size verilen numara (örn: 101)
Şifre	Size verilen şifre
Şifremi Hatırla	İşaretlenirse şifre bu cihazda saklanır
Vardiya	SABAH / AKSAM / GECE — aktif olmayan vardiyalar soluk görünür
Tarih	Otomatik dolar, değiştirilemez

Adımlar

- **Personel ID** alanına ID numaranızı girin → şifre alanı açılır.
- Şifrenizi girin.
- İstiyorsanız **Şifremi Hatırla**'yı işaretleyin.
- Aktif vardiya butonuna dokunun.
- **İleri** tuşuna basın.

> Vardiya saatleri:

> - **SABAH:** 07:00 – 15:00

> - **AKSAM:** 15:00 – 23:00

> - **GECE:** 23:00 – 07:00

---

5. Ölçüm Girişi (Sayfa 2)

Sayaç okumalarını ve üretim bilgilerini girdiğiniz sayfadır.

Tek / Çift Enjeksiyon

- `**Tek:** Bir makineden sorumlusanız →` Tek `butonuna basın (varsayılan).`
- `**Çift:** İki makineden aynı anda sorumlusanız →` Çift `butonuna basın.`

`- Çift seçilince 2. makine için ayrı bir bölüm açılır.`

- Aynı makine iki kez seçilemez.

Makine Seçimi

- Sarı butonlardan sorumlu olduğunuz **Enj No**'yu seçin.
- Seçim sonrası kasa, çevrim, ağırlık ve sayaç alanları açılır.

Alanları Doldurma

Alan	Açıklama
---	---
Kasa	Üretilen ürünün kalıp/kasa boyutu — listeden seçin
Çevrim Süresi (sn)	Bir çevrimin kaç saniye sürdüğü — sayısal tuş açılır
Ağırlık (gr)	Bir parçanın ağırlığı — ondalıklı tuş açılır
Sayaç Başlama	Ölçüm başındaki sayaç değeri
Sayaç Bitiş	Ölçüm bitişindeki sayaç değeri
Fire	Bu ölçüm dönemindeki fire adedi

> **Sayaç Başlama:** Önceki ölçüm kaydınız varsa bu alan otomatik dolar ve **kilitlenir** (değiştirilemez). Bu, üretim şişirmesini önler.

> **Üretim hesabı** sayaç bitiş − başlama olarak otomatik gösterilir.

> - 2.000 üzeri → sarı uyarı

> - 4.000 üzeri → turuncu uyarı, gönderim engellenir

Fire Girişi

- **+ / −** butonlarına basılı tutarak hızlı artırma/azaltma yapılabilir.
- `Fire, **Ayarlar**'daki` maxFireLimit `değerini (varsayılan: 50) aşamaz.`
- Negatif değer girilemez.

---

6. Özet ve Gönderim (Sayfa 3)

Girilen tüm bilgilerin özeti gösterilir. Hata varsa buradan görebilirsiniz.

Onay Akışı

- **Üretim limit altında:** Doğrudan **Gönder** tıklanır.
- **Üretim limit üstünde:** Onay ekranı açılır.

- İptal → forma dön, düzelt.

- Evet, Gönder → kayıt yapılır.

Gönderim Sonrası

- Başarılı kayıtta toast mesajı görünür:

- 1. ölçüm: ✅ Ölçümünüz kaydedildi! İyi Günler

- 2. ölçüm: ✅ 2. ölçüm kaydedildi!

- 3. ölçüm: ✅ Vardiya tamamlandı!

- Sayfa otomatik olarak Giriş'e döner.

---

7. Fire Kaydet (Sayfa 4)

Ana form doldurulmadan, gün içinde istediğiniz zaman fire ekleyebileceğiniz bağımsız sayfadır.

> Alt navigasyon çubuğundaki 🔥 **Fire** ikonuna dokunarak ulaşabilirsiniz.

Giriş

İlk kullanımda kimlik doğrulaması gerekir:

- **Personel ID** ve **şifre** girin.
- **Vardiya** seçin.
- **Giriş** yapın.

Aynı gün tekrar açıldığında bilgiler hatırlanır — sadece makinenizi ve fire miktarını girin.

Tek / Çift Enjeksiyon

Ana formdaki gibi tek veya çift makine seçimi yapılabilir.

Makine Seçimi ve Fire Ekleme

- Sarı butonlardan makine no'nuzu seçin.
- Fire miktarını girin veya **+ / −** butonlarıyla ayarlayın.
- **Fire Ekle** tuşuna basın.

Sahiplik Koruması

- Bir makinenin fire kaydını **ilk açan** kullanıcı o oturumun sahibi olur.
- Farklı kullanıcı aynı makinenin fire kaydına müdahale edemez.
- Vardiya değişince kilitler sıfırlanır.

15 Dakika Kilidi

Her fire eklemesinden sonra o makine **15 dakika kilitlenir**. Ekranda geri sayım görünür. Bu, kısa aralıklarla art arda fire girişini önler.

Fire Geçmişi

Her makinenin altında o günkü fire girişlerinin listesi gösterilir (saat ve miktar).

---

8. Canlı İzleme — Google Sheets

Yöneticiler, Google Sheets'teki **Canlı İzleme** sekmesinden tüm makinelerin anlık durumunu görebilir.

Tablo Yapısı

- **3 bölüm:** SABAH / AKSAM / GECE (her biri kendi rengiyle)
- **Her bölümde 12 satır:** Enjeksiyon 1 – 12
- **Toplam 36 sabit satır** — satır sayısı değişmez

Renkler

Vardiya	Renk
---	---
SABAH	Açık sarı
AKSAM	Açık mavi
GECE	Açık mor

Sütunlar

`Makine | Ad Soyad | Tarih | Kasa | Çevrim(sn) | Ağırlık(gr) | Üretim | Fire | Saat`

Güncelleme Kuralı

- Her form gönderiminde ilgili **vardiya + makine** satırı üzerine yazılır.
- Aynı vardiyada birden fazla gönderim yapılırsa **Üretim ve Fire birikir** (toplanır).
- Yeni gün (farklı tarih) gelince o satır sıfırdan başlar.

Örnek:

> Enj1 SABAH 09:00 → 1.000 üretim

> Enj1 SABAH 13:00 → 1.500 üretim

> Enj1 SABAH 17:00 → 800 üretim

> Canlı İzleme'de Enj1 SABAH satırı → **Üretim: 3.300**

İlk Kurulumda

Canlı İzleme `sekmesini boş bırakın. İlk ölçüm gönderiminde tablo başlıkları ve makine satırları otomatik oluşturulur.`

---

9. Yönetici — Ayarlar Sekmesi

Operatör Ekleme / Silme

- Ayarlar `sekmesini açın.`
- A sütununa operatör adını, C sütununa şifresini, E sütununa ID'sini yazın.
- Değişiklik hemen aktif olur — uygulamayı yeniden yayınlamaya gerek yoktur.

Kasa Boyutu Ekleme

- `B sütununa yeni ebatı ekleyin (örn:` 60x80x25 `).`
- Operatörler bir sonraki açılışta yeni ebatı görecektir.

Limit Değiştirme

Hücre	Değişken	Varsayılan
---	---	---
D2	Üretim uyarı eşiği (adet)	2000
F2	Maksimum anlık fire	50

Apps Script Güncelleme

Code.gs üzerinde değişiklik yapıldığında:

- Apps Script editörünü açın.
- Kodu güncelleyin, kaydedin.
- **Deploy** → **Manage deployments** → mevcut deployment'ı **Edit** yapın.
- Version: **New version** seçin → **Deploy**.
- URL değişmez, aynı URL güncellenir.

---

10. Sık Sorulan Sorular

"Saat yanlış gösteriyor"

Uygulama saati sunucudan (Google Apps Script) alır. Cihazınızın saatinin yanlış olması uygulamayı etkilemez. Sunucu saati otomatik senkronize edilir.

"Vardiya butonu soluk, seçemiyorum"

Aktif vardiya saatinde değilsiniz. Saat kontrolünü yapın. Hata olduğunu düşünüyorsanız yöneticiye bildirin.

"Sayaç başlama değerini değiştirmek istiyorum"

Önceki ölçüm kaydı varsa sayaç başlama alanı otomatik dolar ve kilitlenir. Bu kasıtlı bir güvenlik önlemidir — üretim manipülasyonunu engeller. Hata olduğunu düşünüyorsanız yöneticiye bildirin.

"Uygulama kayıt yaptı ama Sheets'te göremiyorum"

- Google Sheets'i yenileyin.
- Veriler sekmesine bakın (yeni sekme Canlı İzleme değil).

- Apps Script'in deploy durumunu kontrol edin.

"Fire ekliyorum ama 15 dakika kilidi açılmıyor"

Bu beklenen davranış. 15 dakika beklemeniz veya vardiya değişikliği olması gerekir. Ekranda kalan süre gösterilir.

"Başka kullanıcı benim fire kaydıma müdahale edemedi"

Bu doğru. Fire kaydında **sahiplik koruması** vardır — bir makineye fire girilmeye başlandıktan sonra o oturumun sonuna kadar sadece aynı kullanıcı değişiklik yapabilir.

"Telefon değiştirdim, uygulama ne olacak?"

Uygulama verilerini cihazda **yerel geçici önbellek** olarak tutar (draft, şifre hatırla). Asıl veriler Google Sheets'tedir. Yeni telefonunuza PWA'yı yeniden kurun, aynı şekilde kullanmaya devam edin.

"Yanlış ölçüm gönderdim"

`Uygulama üzerinden düzeltme yapılamaz. Yöneticinin Google Sheets` Veriler` sekmesinden ilgili satırı düzeltmesi veya silmesi gerekir.

Ersan Plastik — Enjeksiyon Kontrol Sistemi Sorun bildirimi için yöneticinizle iletişime geçin.